



- 2026

Õpetajale

1

2

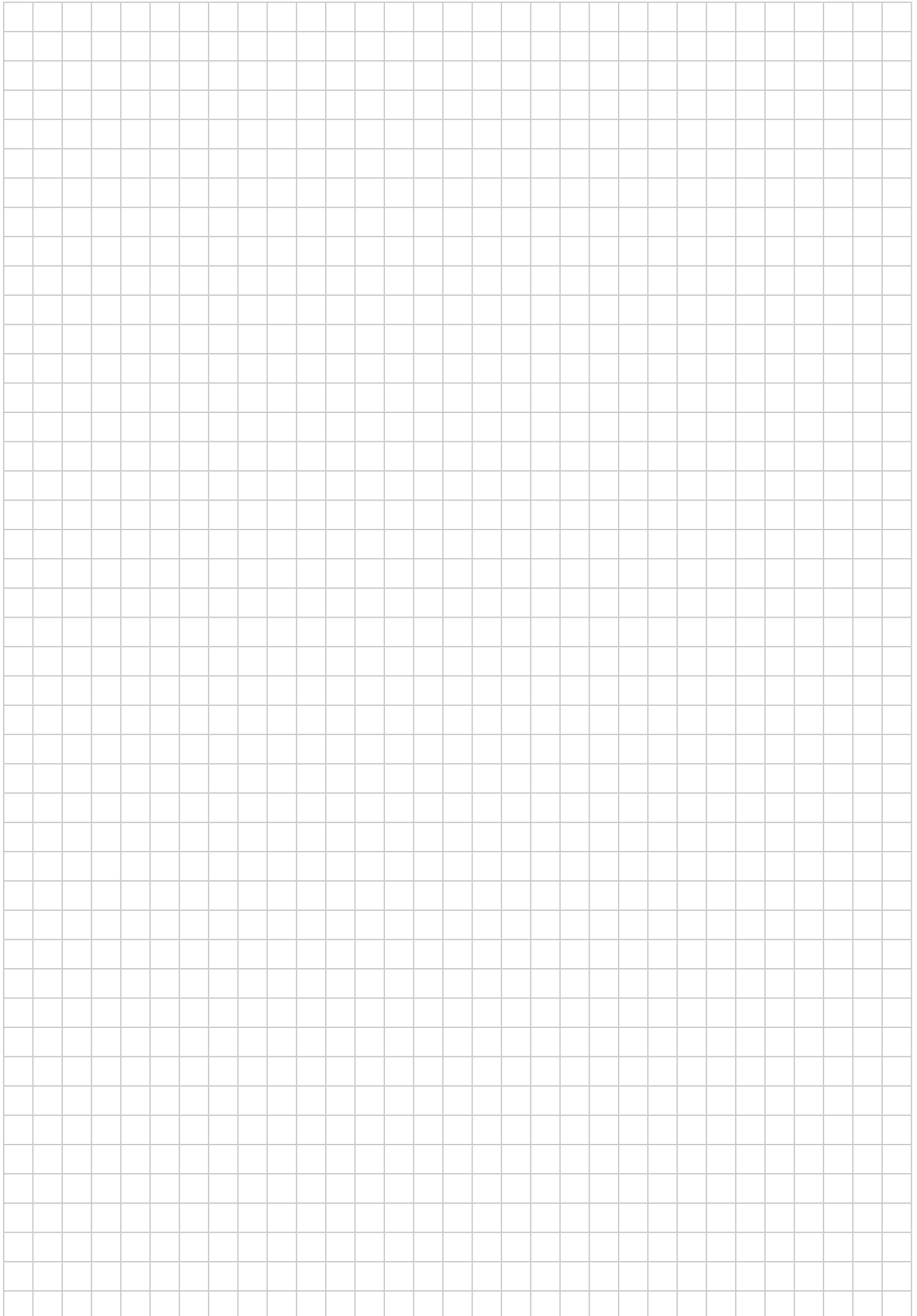
Kokku

Ülesanne 1. (8 punkti)

On antud avaldised $A = \frac{1}{x+y} \cdot \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right)$ ja $B = \frac{2x-y}{xy}$.

1. Lihtsusta avaldis A .

2. Kasuta lihtsustatud avaldist A ja näita, et $B - A = \frac{1}{y}$.



Ülesanne 2. (8 punkti)

Maial ja Liisil on kummalgi pakk komme. Maia pakis on 500 g batoonikesi, kokku 40 kommi. Liisi pakis on 400 g marmelaadikomme, kokku 20 kommi. Batoonikeste pakis on nelja sorti komme: $\frac{2}{5}$ neist on vahvlibatoonikesed, 15% jogurtibatoonikesed ning ülejäänud jagunevad võrdselt kakao- ja piimabatoonikesteks.

1. Mitu grammi kaalub üks batoonike, kui kõik erinevad batoonikesed on võrdse kaaluga?
2. Mitu kakaobatoonikest on Maia pakis?
3. Tüdrukud kallavad kommid ühte kotti kokku ja segavad need. Kotist võetakse juhuslikult üks komm. Arvuta tõenäosus, et
 - 1) see on marmelaadikomm;
 - 2) see on piimabatoonike.

Õpetajale

Kokku

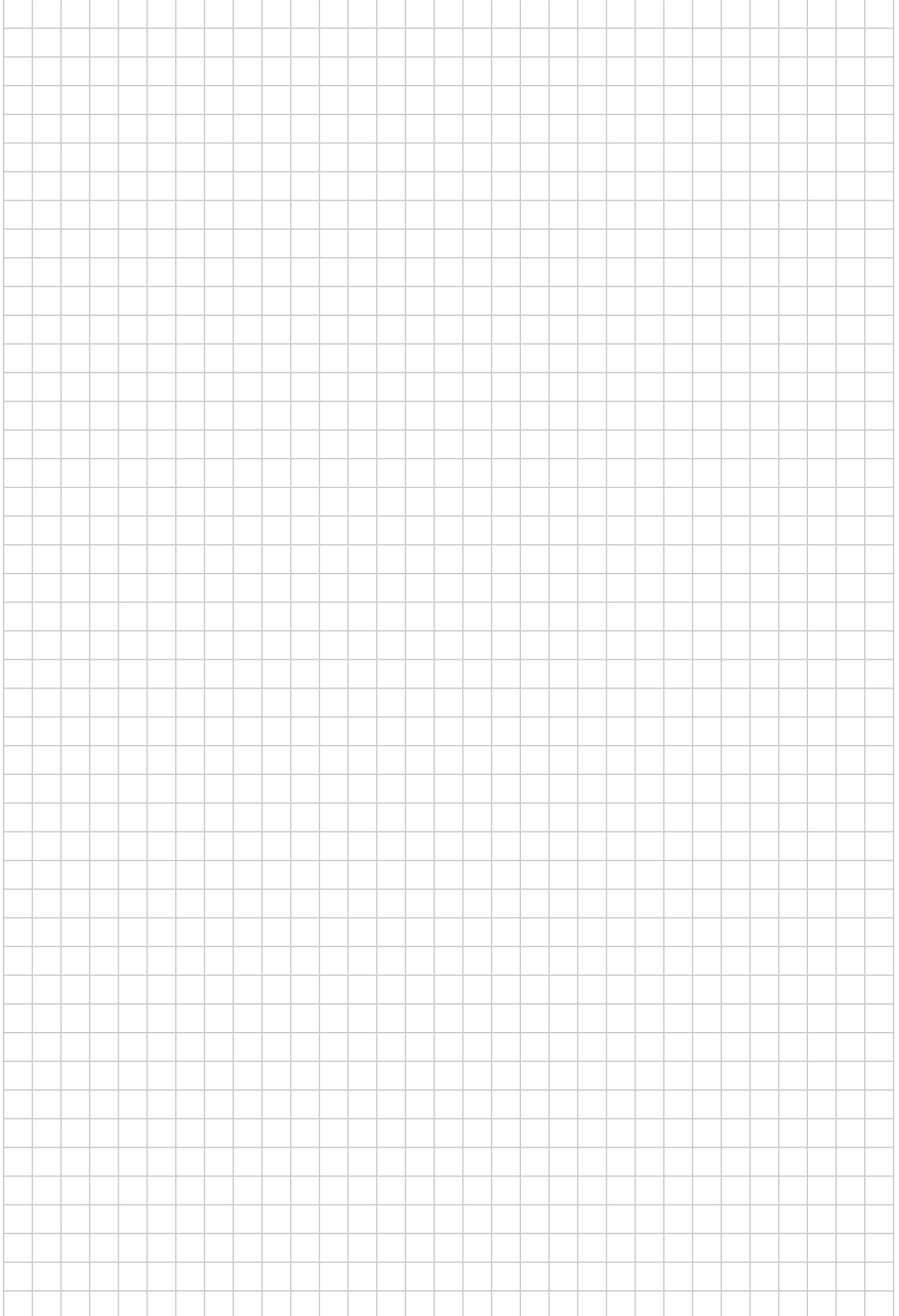
Õpetajale

Kokku

Ülesanne 3. (8 punkti)

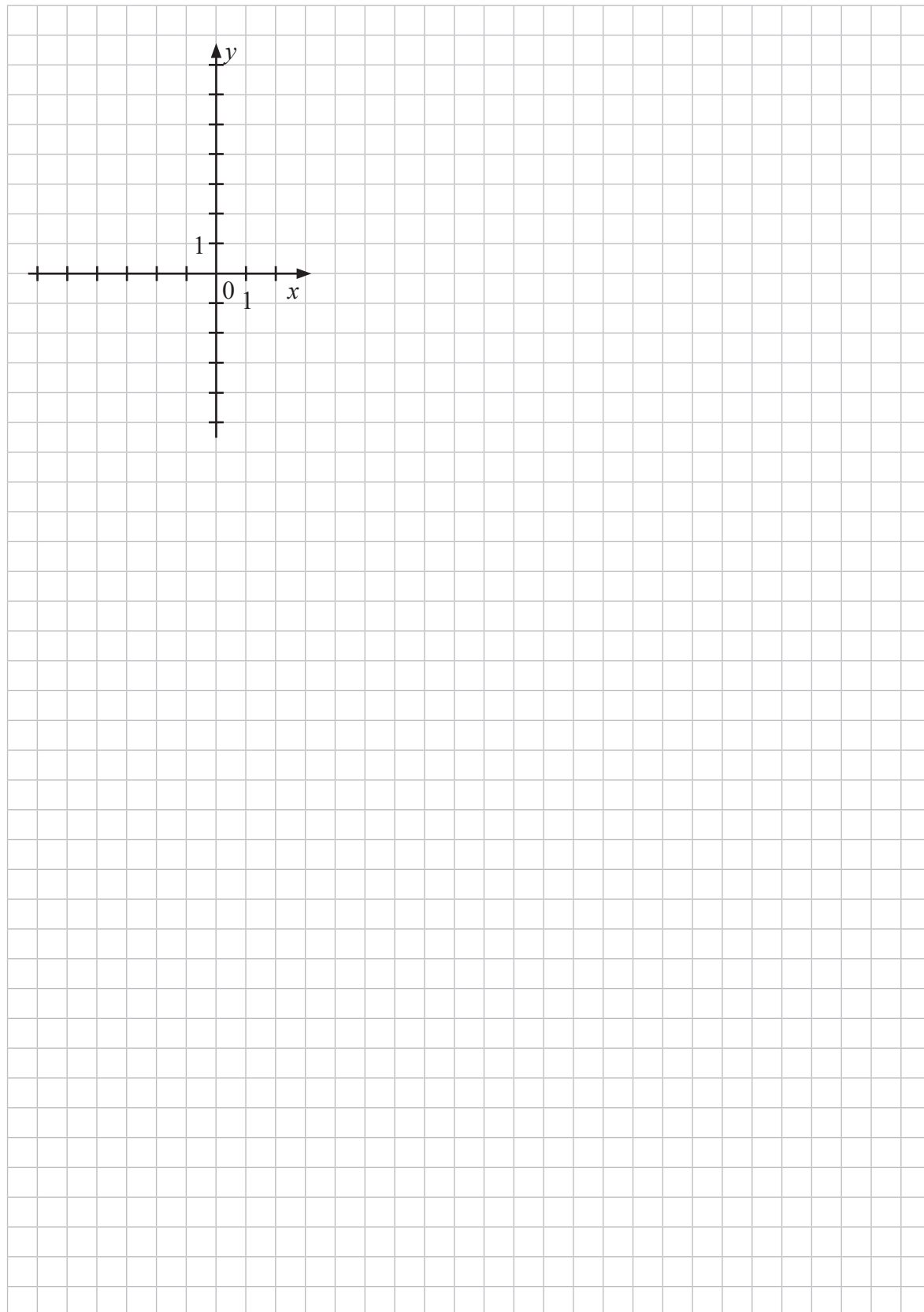
Lahenda võrrandisüsteem
$$\begin{cases} 3(x-1) = 2(2y+0,5) \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1 \end{cases}.$$

Kontrolli kirjalikult lahendi õigsust.



Ülesanne 4. (8 punkti)

1. On antud ruutfunktsioon $y = x^2 + 4x$. Arvuta kirjalikult ruutfunktsiooni
 - 1) nullkohad;
 - 2) graafiku haripunkti H koordinaadid.
2. Leia lineaarfunktsiooni $y = 2x + 3$ graafiku ja y -telje lõikepunkti koordinaadid.
3. Joonesta antud koordinaatteljestikus funktsioonide $y = x^2 + 4x$ ja $y = 2x + 3$ graafikud.



Õpetajale

Kokku

Õpetajale

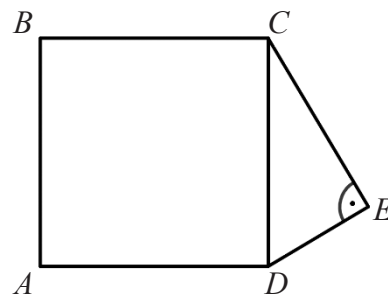
11

12

Kokku**Ülesanne 5.** (8 punkti)

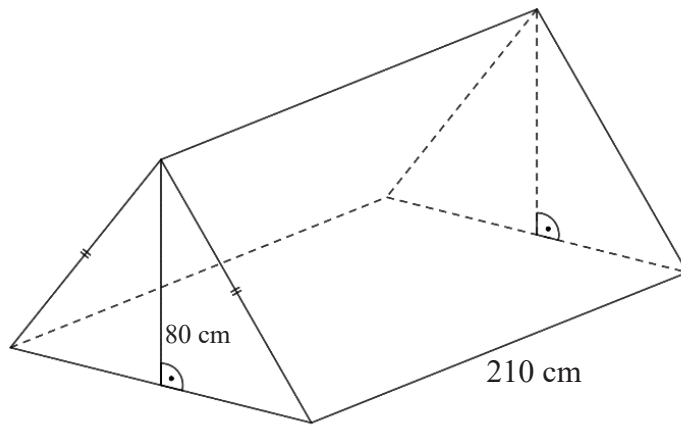
Ruudu $ABCD$ ühele küljele on joonestatud täisnurkne kolmnurk CDE , mille kaatetid on 36 cm ja 15 cm (vt joonist).

1. Arvuta viisnurga $ABCED$ ümbermõõt.
2. Arvuta viisnurga $ABCED$ pindala.



Lahendamiseks valin ☐ ülesande.**Ülesanne 6.** (10 punkti)

Joonisel oleva telgi põhjaks on ristkülik, mille üks külg on 210 cm. Telgi kumbki otsasein on võrdhaarne kolmnurk kõrgusega 80 cm ja tipunurgaga 84° . Arvuta, mitu ruutmeetrit kangast kulub telgi valmistamiseks, kui on teada, et samast kangast valmistatakse nii telgi põhi, otsaseinad kui ka katus.



Õpetajale

13

Kokku

Õpetajale

14

Kokku

Ülesanne 7. (10 punkti)

Kui kolme järjestikuse paarisarvu ruutude summat vähendada 10 võrra, siis saadakse arv 2026. Leia kõik sellised kolm paarisarvu.
Kirjalik kontroll pole kohustuslik.